

“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 7 – Exercícios & Soluções

FM1 Num computador X, a execução de um certo benchmark demorou 50 minutos. Esse computador é 13% mais rápido que um computador Y a executar o mesmo benchmark. Determine:

a) O tempo que o computador Y demora a executar o benchmark.

b) A aceleração do computador Y em relação ao computador X.

$$S(A,B) = T(B)/T(A)$$

= *speedup* de A em relação a B

$$[S(A,B) - 1] \times 100 = m\%$$

FM1 Num computador X, a execução de um certo benchmark demorou 50 minutos. Esse computador é 13% mais rápido que um computador Y a executar o mesmo benchmark. Determine:

a) O tempo que o computador Y demora a executar o benchmark.

Resolução:

- de acordo com o enunciado $T(X) = 50 \text{ m} = 3000\text{s}$ e $S(X,Y) = 1.13$

- como $S(X,Y) = T(Y) / T(X)$,

então $1.13 = T(Y) / 3000$

e portanto $T(Y) = 1.13 * 3000 = 3390 \text{ s}$

FM1 Num computador X, a execução de um certo benchmark demorou 50 minutos. Esse computador é 13% mais rápido que um computador Y a executar o mesmo benchmark. Determine:

b) A aceleração do computador Y em relação ao computador X.

Resolução:

- sabe-se que $T(X) = 3000s$ e em a) calculou-se $T(Y) = 3390s$
- por definição, $S(Y,X) = T(X) / T(Y) = 3000 / 3390 = \mathbf{0,8849}$
- portanto, Y tem 88,40% do desempenho de X
- ou, equivalentemente, Y tem menos 11,51% desempenho que X
($(1-0,8849) \times 100 = 11,51\%$)

FM2 Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Numa empresa de desenvolvimento de software, o horário de trabalho é de 8h/dia. Durante essas 8h, os computadores são usados para edição de código em 66% do tempo, e para compilação em 33% do tempo. Fora do horário de trabalho, os computadores ficam ligados para treinar redes neurais. Sempre que é necessário comprar novos computadores para a empresa, o técnico de informática pede aos potenciais fornecedores que executem um benchmark que inclui três micro-benchmarks: um que mede a capacidade do computador para edição de código, outro que mede a capacidade para compilar código, e ainda outro que mede a capacidade para treinar redes neurais. O resultado de cada micro-benchmark é o tempo que o mesmo demora a executar. Sendo B_x , B_y e B_z o resultado do primeiro, segundo e terceiro micro-benchmarks, apresente uma medida adequada do desempenho médio do computador.

FM2 Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Resolução:

- o dia tem 24 horas
- o horário de trabalho são 8 horas: $8/24 = 1/3 = 33\%$ do dia
- há 16 horas fora do horário de trabalho: $16/24 = 2/3 = 66\%$ do dia
- a parte do dia usada para edição é $33\% * 66\% = 21,78\%$
- a parte do dia usada para compilação é $33\% * 33\% = 10,89\%$
- a parte do dia usada para treino das redes neuronais é 66%
- o desempenho médio pode-se medir através da **média pesada**

$$0.2178 * Bx + 0.1089 * By + 0,66 * Bz$$

FM3 Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

a) Num canal de YouTube dedicado a análise de hardware foram comparadas as CPUs X e Y, com base no mesmo computador, para descobrir qual a CPU mais rápida. A comparação consistiu na realização de 5 benchmarks diferentes, b1 a b5, de igual importância (igual peso), tendo-se obtido um total de 10 resultados, Xb1 a Yb5. Os resultados foram ainda normalizados considerando um CPU de referência Z. Apresente a expressão da média geométrica dos resultados para as CPUs X e Y, compatível com esta descrição.

b) Assumindo que os 5 benchmarks têm pesos diferentes, w1 a w5, apresente as respectivas expressões da média geométrica pesada.

c) Sabendo que com a CPU Z os resultados dos 5 benchmarks são 4, 6, 8, 10, 12, e com a CPU X são 3, 5, 7, 11, 13, apresente o valor da média geométrica para a CPU X, e variante pesada (com os pesos $w_1=50\%$, $w_2=25\%$, $w_3=12,5\%$, $w_4=6.25\%$ e $w_5=6.25\%$).

FM3 Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Resolução a):

- os **resultados normalizados** para as CPUs X e Y são:

$$\text{CPU X: } X_{n1} = X_{b1}/Z_{b1}, \dots, X_{n5} = X_{b5}/Z_{b5}$$

$$\text{CPU Y: } Y_{n1} = Y_{b1}/Z_{b1}, \dots, Y_{n5} = Y_{b5}/Z_{b5}$$

- 5 benchmarks diferentes: a média geométrica é uma raiz de índice 5
- as **médias geométricas** para as CPUs X e Y são dadas por:

$$\text{CPU X: } X_g = \text{ROOT5}(X_{n1} * \dots * X_{n5}) = (X_{n1} * \dots * X_{n5})^{(1/5)}$$

$$\text{CPU Y: } Y_g = \text{ROOT5}(Y_{n1} * \dots * Y_{n5}) = (Y_{n1} * \dots * Y_{n5})^{(1/5)}$$

FM3 Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Resolução b):

- a **média geométrica pesada** para a CPU X é dada por:

$$X_g = X_{n1}^{w1} * X_{n2}^{w2} * X_{n3}^{w3} * X_{n4}^{w4} * X_{n5}^{w5}$$

Resolução c):

- os **resultados normalizados** para a CPU X são:

$$X_{n1}=4/3, X_{n2}=6/5, X_{n3}=8/7, X_{n4}=10/11, X_{n5}=12/13$$

- a **média geométrica** para a CPU X é dado por:

$$X_g = [(4/3) * (6/5) * (8/7) * (10/11) * (12/13)] ^{(1/5)} = 1,1487$$

- a **média geométrica pesada** para a CPU X é dado por:

$$X_g = (4/3)^{(0.5)} * (6/5)^{(0.25)} * (8/7)^{(0.125)} * (10/11)^{(0.0625)} * (12/13)^{(0.0625)} = 1.2155$$



FM4A Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Um jogo permite visualizar no ecrã o número de quadros por segundo (frames per second ou FPS) à medida que se desenrola. O número de FPS evoluiu da seguinte forma: 120 FPS durante as primeiras 1000 frames, 60 FPS durante as segundas 1000 frames, e 30 FPS durante as terceiras 1000 frames, após o que o jogador desistiu de continuar a jogar. Calcule o número médio de FPS durante o tempo que o jogo durou.

FM4A Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Resolução:

- total de frames = $3 * 1000 = 3000$ frames
 - tempo de execução das primeiras 1000 frames: $1000/120 = 8,33$ s
 - tempo de execução das segundas 1000 frames: $1000/60 = 16,66$ s
 - tempo de execução das terceiras 1000 frames: $1000/30 = 33,33$ s
 - tempo total de execução = $1000/120 + 1000/60 + 1000/30 = 58,33$ s
 - **taxa média de frames = 3000 frames / $58,33$ s = $51,43$ FPS**
- como a métrica FPS é uma taxa (frames por segundo), o desempenho médio pode-se medir também através da média harmónica

$$3 / (1/120 + 1/60 + 1/30) = 51,43 \text{ FPS}$$

NOTA: cada porção de frames tem a mesma dimensão (1000) e por isso usa-se a média harmónica não-pesada



FM4B Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Um jogo permite visualizar no ecrã o número de quadros por segundo (frames per second ou FPS) à medida que se desenrola. O número de FPS evoluiu da seguinte forma: 120 FPS durante o primeiro minuto, 60 FPS durante o segundo minuto, e 30 FPS durante o terceiro minuto, após o que o jogador desistiu de continuar a jogar. Calcule o número médio de FPS durante o tempo que o jogo durou.

FM4B Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Resolução:

- tempo total de execução = $60 * 3 = 180$ s
- nos primeiros 60s, o total de frames foi de $60 \text{ s} * 120 \text{ FPS} = 7200$ frames
- nos segundos 60s, o total de frames foi de $60 \text{ s} * 60 \text{ FPS} = 3600$ frames
- nos terceiros 60s, o total de frames foi de $60 \text{ s} * 30 \text{ FPS} = 1800$ frames
- total de frames = $7200 + 3600 + 1800 = 12600$ frames
- **taxa média de frames = $12600 \text{ frames} / 180 \text{ s} = 70 \text{ FPS}$**
- a mesma taxa pode ser obtida por uma **média harmónica pesada**:

$$1 / [(7200/12600)/120 + (3600/12600)/60 + (1800/12600)/30] = 70 \text{ FPS}$$

NOTA: cada porção de frames tem diferente dimensão (7200, 3600, 1800) e por isso usa-se uma média harmónica pesada



FM4C Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Um jogo permite visualizar no ecrã o número de quadros por segundo (frames per second ou FPS) à medida que se desenrola. O número de FPS evoluiu da seguinte forma: 120 FPS durante o primeiro minuto, 60 FPS durante os três minutos seguintes, e 30 FPS durante os dois minutos seguintes, após o que o jogador desistiu de continuar a jogar. Calcule o número médio de FPS durante o tempo que o jogo durou.

FM4C Atente no cenário abaixo descrito, e apresente o solicitado.

Resolução:

- tempo total de execução = $60 * (1+3+2) = 360$ s
- no 1º minuto, o total de frames foi de $60s * 120 \text{ FPS} = 7200$ frames
- nos 3 minutos seguintes, o total foi $180s * 60 \text{ FPS} = 10800$ frames
- nos 2 minutos seguintes, o total foi $120s * 30 \text{ FPS} = 3600$ frames
- total de frames = $7200 + 10800 + 3600 = 21600$ frames
- **taxa média de frames = $21600 \text{ frames} / 360 \text{ s} = 60 \text{ FPS}$**
- a mesma taxa pode ser obtida por uma **média harmónica pesada**:
$$1 / [(7200/21600)/120 + (10800/21600)/60 + (3600/21600)/30] = 60 \text{ FPS}$$

NOTA: cada porção de frames tem diferente dimensão (7200, 10800, 3600) e por isso usa-se a média harmónica pesada.

TE1 Compile o programa te1.c (*) e execute-o das duas formas abaixo indicadas. Compare os resultados e tire conclusões.

(*) disponível na pasta da unidade 7, na plataforma Virtual

Compilação em Windows:

- **opção 1: IDE VSCode e compilador GCC**
(<https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw>)
- **opção 2: IDE Geany e compilador GCC**
(instruções no ficheiro *howto-install-and-use-geany-and-gcc-in-windows.txt*, na pasta da unidade 7, na plataforma Virtual)

(*) assumindo o terminal aberto
na pasta que contém o executável te1

a) Execução direta:

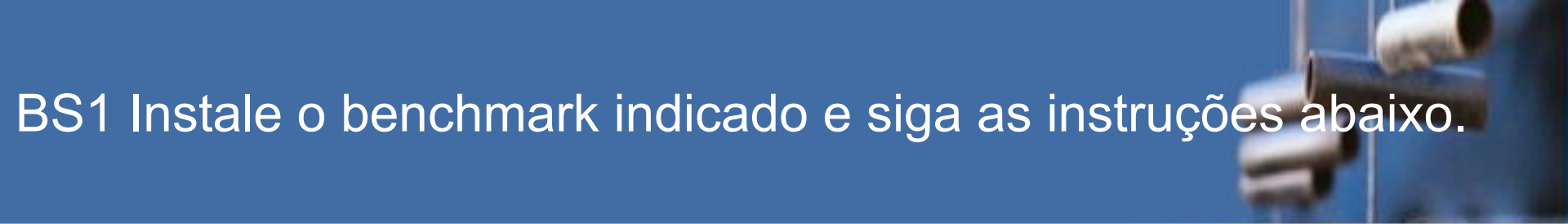
- diretamente a partir do IDE usado
- (*) escrevendo no terminal `./te1`
(em Linux) ou `.\te1` (em Windows)

b) Execução indireta (só em terminal) (*):

- Linux: `time ./te1`
- Windows:
`powershell "Measure-Command{.\te1 | Out-Default}"`

```
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
int main () {
    // Start measuring time
    struct timeval begin, end;
    gettimeofday(&begin, 0);
    // Task
    int iterations = 1000*1000*1000;
    double sum = 0, add = 1;
    for (int i=0; i<iterations; i++) {
        sum += add; add /= 2.0;
    }
    // Stop measuring time
    gettimeofday(&end, 0);
    // Calculate the elapsed time
    long seconds = end.tv_sec - begin.tv_sec;
    long microseconds = end.tv_usec - begin.tv_usec;
    double elapsed = seconds + microseconds*1e-6;

    printf("Result: %.3f\n", sum);
    printf("Time: %.3f seconds.\n", elapsed);
    return 0;
}
```

BS1 Instale o benchmark indicado e siga as instruções abaixo.

O PassMark PerformanceTest é uma aplicação de benchmarking multi-plataforma que avalia diferentes sub-sistemas de um sistema de computação, produzindo métricas de desempenho específicas de cada sub-sistema, e uma métrica global sintética.

a) Descarregue esta aplicação a partir do link (*), instale-a, e execute-a no seu computador. No final, anote as métricas individuais e a global. Nota: antes de executar a aplicação, desative o antivírus e garanta que não há atualizações do sistema operativo, ou das aplicações, em curso.

**(*) <https://www.passmark.com/products/performancetest/download.php>;
ver também a pasta da unidade 7, na plataforma Virtual**

b) Aplique as métricas individuais recolhidas em a) na fórmula

$$\text{Passmark Rating} = 1 / (((1 / (\text{CPU Mark} * 0.33)) + (1 / (\text{2D Mark} * 50)) + (1 / (\text{3D Mark} * 0.5)) + (1 / (\text{Memory Mark} * 1.92)) + (1 / (\text{Disk Mark} * 0.37))))/5)$$

e verifique se o valor coincide com a métrica global recolhida em a).

Nota: esta fórmula é a usada para gerar a métrica global, de acordo com

<https://forums.passmark.com/performancetest/4599-formula-cpu-mark-memory-mark-and-disk-mark/page2?4490-Formula-CPU-mark-memory-mark-and-disk-mark=>

TOC1 Compile o programa toc1.c (*) e execute-o. Compare os speedups obtidos com os reportados nos exemplos de técnicas de otimização de código da secção 7.4 dos slides teóricos.

(*) disponível na pasta da unidade 7, na plataforma Virtual

técnica de otimização	speedup secção 7.4	speedup TOC1
loop unrolling	1.75	
loop fusion	1.62	
loop fusion+loop unrolling	2.14	
loop peeling	1.16	
data independence	1.11	
loop interchange	2.12	
function call avoidance	10.52	

SC1 Compile o programa sc1.c (*) com o compilador GCC, usando as diferentes opções abaixo indicadas. Execute cada versão 5 vezes e tome note do menor tempo (**). Calcule o speedup face à versão -O0.

(*) disponível na pasta da unidade 7, na plataforma Virtual

(**) meça o tempo da mesma forma que na execução indireta no exercício TE1

comando de compilação	tempo de execução 5-best (s)	speedup relativo a -O0
gcc - O0 sc1.c -o sc1_O0.exe -lm		1.0
gcc - O1 sc1.c -o sc1_O1.exe -lm		
gcc - O2 sc1.c -o sc1_O2.exe -lm		
gcc - O3 sc1.c -o sc1_O3.exe -lm		
gcc - O3 -funroll-loops sc1.c -o sc1_O3_unroll_loops.exe -lm		

LA1 A carga de um sistema reparte-se em 60% por CPU e 40% por disco. É possível melhorar os discos em 150% por 8000€ e a CPU em 40% por 5000€.

- a) Qual o componente cuja atualização incrementa mais o desempenho global ?**
- b) Qual o componente cuja atualização incrementa o desempenho global pelo menor custo ?**
- c) Que custo deveria ter a atualização da CPU para que a sua atualização fosse tão atrativa como a atualização do disco, e vice-versa ?**
- d) Que melhoria deveria ter a CPU para que a sua atualização produzisse a mesma melhoria no desempenho global que a produzida pela atualização do disco, e vice-versa ?**

Lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

LA1 A carga de um sistema reparte-se em 60% por CPU e 40% por disco. É possível melhorar os discos em 150% por 8000€ e a CPU em 40% por 5000€.

a) Qual o componente cuja atualização incrementa mais o desempenho global ?

SOLUÇÃO:

Lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

$f_{\text{CPU}} = 60\% = 0,6$; $k_{\text{CPU}} = 100\% + 40\% = 140\% = 1,4$

$S_{\text{CPU}} = 1 / ((1-0,60) + 0,60/1,4) = 1,2069$ ou 120,69% ou +20,69%

$f_{\text{DISCO}} = 40\% = 0,4$; $k_{\text{DISCO}} = 100\% + 150\% = 250\% = 2,5$

$S_{\text{DISCO}} = 1 / ((1-0,40) + 0,40/2,5) = 1,3158$ ou **131,58%** ou **+31,58%**

Donde, a atualização que mais incrementa o desempenho é a do **Disco**.

LA1 A carga de um sistema reparte-se em 60% por CPU e 40% por disco. É possível melhorar os discos em 150% por 8000€ e a CPU em 40% por 5000€.

b) Qual o componente cuja atualização incrementa o desempenho global pelo menor custo ?

SOLUÇÃO:

$S_{\text{CPU}} = +20,69\%$; $S_{\text{DISCO}} = +31,58\%$; $\text{Custo}_{\text{CPU}} = 5000\text{€}$; $\text{Custo}_{\text{DISCO}} = 8000\text{€}$

$\text{Custo}(+1\%, \text{CPU}) = \text{Custo}_{\text{CPU}} / S_{\text{CPU}} = 5000\text{€} / 20,69\% = \mathbf{241,66\text{€}}$

$\text{Custo}(+1\%, \text{DISCO}) = \text{Custo}_{\text{DISCO}} / S_{\text{DISCO}} = 8000\text{€} / 31,58\% = 253,32\text{€}$

Donde, a atualização mais em conta será a da **CPU**.

LA1 A carga de um sistema reparte-se em 60% por CPU e 40% por disco. É possível melhorar os discos em 150% por 8000€ e a CPU em 40% por 5000€.

c) Que custo deveria ter a atualização da CPU para que a sua atualização fosse tão atrativa como a atualização do disco, e vice-versa ?

SOLUÇÃO:

$S_{CPU} = +20,69\%$; $S_{DISCO} = +31,58\%$; $Custo_{CPU} = 5000€$; $Custo_{DISCO} = 8000€$

$Custo(+1\%, CPU) = Custo_{CPU} / S_{CPU} = 5000€ / 20,69\% = 241,66€$

$Custo(+1\%, DISCO) = Custo_{DISCO} / S_{DISCO} = 8000€ / 31,58\% = 253,32€$

Pretende-se que o custo por 1% seja igual.

Sendo X o preço-alvo da CPU, então $X/20,69\% = 253,32€$, donde **X=5241€**

Sendo Y o preço-alvo do Disco, então $Y/31,58\% = 241,66€$, donde **Y=7631€**

LA1 A carga de um sistema reparte-se em 60% por CPU e 40% por disco. É possível melhorar os discos em 150% por 8000€ e a CPU em 40% por 5000€.

d) Que melhoria deveria ter a CPU para que a sua atualização produzisse a mesma melhoria no desempenho global que a produzida pela atualização do disco, e vice-versa ?

SOLUÇÃO:

$$S = 1 / [(1-f) + f/k] \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow k = f / [1/S - (1-f)]$$

$$S_{\text{CPU}} = 1,2069 \text{ ou } 120,69\% ; S_{\text{DISCO}} = 1,3158 \text{ ou } 131,58\%$$

$$k_{\text{CPU}} = f_{\text{CPU}} / [1/S_{\text{DISCO}} - (1-f_{\text{CPU}})] = 0,6 / [1/1,3158 - (1 - 0,6)] = \\ = 1,6666 ; \text{ ou seja, a CPU deveria ser melhor em } \mathbf{+66,66\%}$$

$$k_{\text{DISCO}} = f_{\text{DISCO}} / [1/S_{\text{CPU}} - (1-f_{\text{DISCO}})] = 0,4 / [1/1,2069 - (1 - 0,4)] = \\ = 1,7500 ; \text{ ou seja, o DISCO deveria ser melhor em } \mathbf{+75,00\%}$$

LA2 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A carga de um sistema reparte-se em 30% por uma CPU, 50% por uma GPU (placa gráfica) e 20% por um disco. O sistema pode acomodar uma CPU adicional igual à instalada, uma GPU adicional igual à instalada, e um disco adicional igual ao instalado. Assume-se ainda uma situação ideal, em que um par de componentes iguais traduz-se numa acréscimo de 100% do desempenho face a um componente isolado. Supondo que o custo de uma CPU, de uma GPU e de um disco adicional é de 1000€, 2000€ e 500€, respetivamente, responda às seguintes questões:

- a) Qual o componente cuja atualização incrementa mais o desempenho global do sistema ?
- b) Qual o componente cuja atualização incrementa o desempenho global pelo menor custo ?

Lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

LA2 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

a) Qual o componente cuja atualização incrementa mais o desempenho global do sistema ?

SOLUÇÃO:

$$f_{\text{CPU}} = 30\% = 0.3 ; f_{\text{GPU}} = 50\% = 0.5 ; f_{\text{Disk}} = 20\% = 0.2$$

$$k_{\text{CPU}} = k_{\text{GPU}} = k_{\text{Disk}} = 200\% = 2.0$$

$$S_{\text{CPU}} = 1 / [(1 - 0.3) + 0.3/2.0] = 1.1764 = +17.64\%$$

$$S_{\text{GPU}} = 1 / [(1 - 0.5) + 0.5/2.0] = 1.33(3) = \mathbf{+33.33\%}$$

$$S_{\text{Disk}} = 1 / [(1 - 0.2) + 0.2/2.0] = 1.11(1) = +11.11\%$$

A melhor atualização sob o ponto de vista da melhoria do desempenho global é a substituição da GPU.

LA2 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

b) Qual o componente cuja atualização incrementa o desempenho global pelo menor custo ?

SOLUÇÃO:

$$S_{\text{CPU}} = +17.64\% ; S_{\text{GPU}} = +33.33\% ; S_{\text{Disk}} = +11.11\%$$

$$\text{Custo}_{\text{CPU}} = 1000\text{€} ; \text{Custo}_{\text{GPU}} = 2000\text{€} ; \text{Custo}_{\text{Disk}} = 500\text{€}$$

$$\text{Custo}(+1\%, \text{CPU}) = \text{Custo}_{\text{CPU}} / S_{\text{CPU}} = 1000 / 17.64 = 56.68 \text{ €}$$

$$\text{Custo}(+1\%, \text{GPU}) = \text{Custo}_{\text{GPU}} / S_{\text{GPU}} = 2000 / 33.33 = 60.00 \text{ €}$$

$$\text{Custo}(+1\%, \text{Disk}) = \text{Custo}_{\text{Disk}} / S_{\text{Disk}} = 500 / 11.11 = \mathbf{45.00 \text{ €}}$$

A melhor atualização sob o ponto de vista do retorno do investimento é a substituição do Disco.

LA3 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A carga de um sistema reparte-se em 40% por CPU e 60% por disco. Considere os seguintes cenários em que o disco original é substituído.

- a) Admita que o disco original é um SSD SATA e que avaria, sendo substituído por um disco magnético (HD), com um desempenho de 1/5 do SSD. Qual é o impacto no desempenho global do sistema ?
- b) Na sequência da avaria do SSD original, foi decidido adquirir uma nova unidade, existindo duas hipóteses: um novo SSD SATA com mais 30% de desempenho que o SSD antigo e que custa 300€, ou um novo SSD NVMe que é 4 vezes mais rápido que o SSD antigo mas custa 500€.
- b1) Qual é a melhoria expectável no desempenho global, para cada hipótese de upgrade ?
- b2) Qual é o melhor upgrade, numa ótica de relação custo-benefício ?

Lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

LA3 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

a) Admita que o disco original é um SSD SATA e que avaria, sendo substituído por um disco magnético (HD), com um desempenho de 1/5 do SSD. Qual é o impacto no desempenho global do sistema ?

SOLUÇÃO:

$$f_{\text{CPU}} = 40\% = 0.4 ; f_{\text{Disk}} = 60\% = 0.6$$

$$k_{\text{HD}} = 1/5 = 0.2$$

$$S_{\text{HD}} = 1 / [(1 - 0.6) + 0.6/0.2] = 0.2941 = \mathbf{29.41\% (<==> - 70,59\%)}$$

O desempenho global decresce para 29.41% (i.e. decresce 70.59%).

LA3 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

b) Na sequência da avaria do SSD original, foi decidido adquirir uma nova unidade, existindo duas hipóteses: um novo SSD SATA com mais 30% de desempenho que o SSD antigo e que custa 300€, ou um novo SSD NVMe que é 4 vezes mais rápido que o SSD antigo mas custa 500€.

b1) Qual é a melhoria expectável no desempenho global, para cada hipótese de upgrade ?

SOLUÇÃO:

SSD2 = novo SSD SATA; SSD3 = novo SSD NVMe

$f_{\text{Disk}} = 60\% = 0.6$; $k_{\text{SSD2}} = 130\% = 1.3$; $k_{\text{SSD3}} = 400\% = 4.0$

$S_{\text{SSD2}} = 1 / [(1 - 0.6) + 0.6/1.3] = 1,1607 = \mathbf{+16,07\%}$

$S_{\text{SSD3}} = 1 / [(1 - 0.6) + 0.6/4.0] = 1,8181 = \mathbf{+81,81\%}$

LA3 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

b) Na sequência da avaria do SSD original, foi decidido adquirir uma nova unidade, existindo duas hipóteses: um novo SSD SATA com mais 30% de desempenho que o SSD antigo e que custa 300€, ou um novo SSD NVMe que é 4 vezes mais rápido que o SSD antigo mas custa 500€.

b2) Qual é o melhor upgrade, numa ótica de relação custo-benefício ?

SOLUÇÃO:

SSD2 = novo SSD SATA; SSD3 = novo SSD NVMe

$S_{SSD2} = +16.07\%$; $S_{SSD3} = +81.81\%$

$Custo_{SSD2} = 300€$; $Custo_{SSD3} = 500€$

$Custo(+1\%, SSD2) = Custo_{SSD2} / S_{SSD2} = 300 / 16,07 = 18.66 €$

$Custo(+1\%, SSD3) = Custo_{SSD3} / S_{SSD3} = 500 / 81,81 = \mathbf{6.11 €}$

A melhor atualização sob o ponto de vista do retorno do investimento é a compra do SSD3 (SSD NVMe).

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

Responda às seguintes questões, respeitando a precisão e convenções indicadas.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a1) Indique o speedup global (*), dado pela Lei de Amdahl, proporcionado por cada uma das atualizações individuais ((* valor não-percentual, até às centésimas, truncado).

a2) Indique o custo por cada 1% (*) de aumento de desempenho global, para cada uma das atualizações individuais ((* indique apenas a parte inteira do valor do custo).

a3) Com base nos resultados das alíneas a1) e a2), indique a hipótese de upgrade (A, B, C ou D) que:

a3.i) mais beneficia o desempenho global;

a3.ii) representa a melhor opção na ótica do benefício que se obtém, para o custo implicado.

b) Admitindo que se podem atualizar vários componentes, desde que não se exceda o plafond disponível (1000€), selecione as hipóteses de atualização que devem ser feitas em simultâneo, de forma a b1) maximizar o speedup global; b2) maximizar o benefício tendo em conta o investimento feito.

c) Antes de ter havido hipótese de fazer qualquer atualização, a placa de rede do servidor avariou e foi substituída por uma placa de 100Mbps (que implicou uma quebra de 90% no contributo da placa de rede para o desempenho do sistema). Recorrendo à Lei de Amdahl, calcule o impacto da avaria no desempenho global do servidor (indique o valor não-percentual do speedup até às centésimas, truncado).

Lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}}$$

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a1) Indique o speedup global (*), dado pela Lei de Amdahl, proporcionado por cada uma das atualizações individuais ((*) **valor não-percentual, até às centésimas, truncado**).

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a1) Indique o speedup global (*), dado pela Lei de Amdahl, proporcionado por cada uma das atualizações individuais ((*) **valor não-percentual, até às centésimas, truncado**).

SOLUÇÃO:

$$f_{\text{CPU}} = 20\% = 0.2 ; f_{\text{RAM}} = 25\% = 0.25 ; f_{\text{Net}} = 15\% = 0.15 ; f_{\text{Disk}} = 40\% = 0.4 ;$$
$$k_{\text{CPU}} = 1.2 (+20\%); k_{\text{RAM}} = 2.0 (+100\%); k_{\text{Net}} = 5.0 (+400\%); k_{\text{Disk}} = 1.5 (+50\%);$$

$$\text{hipótese A: } S_{\text{CPU}} = 1 / [(1 - 0.2) + 0.2/1.2] = 1.0344827 \dots = \mathbf{1.03}$$

$$\text{hipótese B: } S_{\text{RAM}} = 1 / [(1 - 0.25) + 0.25/2] = 1.142357 \dots = \mathbf{1.14}$$

$$\text{hipótese C: } S_{\text{Net}} = 1 / [(1 - 0.15) + 0.15/5] = 1.136363 \dots = \mathbf{1.13}$$

$$\text{hipótese D: } S_{\text{Disk}} = 1 / [(1 - 0.4) + 0.4/1.5] = 1.153846 \dots = \mathbf{1.15}$$

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a2) Indique o custo (*) por cada 1% de aumento de desempenho global, para cada uma das atualizações individuais ((* **apenas a parte inteira do valor do custo**)).

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a2) Indique o custo (*) por cada 1% de aumento de desempenho global, para cada uma das atualizações individuais ((*) **apenas a parte inteira do valor do custo**).

SOLUÇÃO:

$$S_{\text{CPU}} = 1.03 = +3\% ; S_{\text{RAM}} = 1.14 = +14\% ; S_{\text{Net}} = 1.13 = +13\% ; S_{\text{Disk}} = 1.15 = +15\%$$
$$\text{Custo}_{\text{CPU}} = 400\text{€} ; \text{Custo}_{\text{RAM}} = 500\text{€} ; \text{Custo}_{\text{Net}} = 300\text{€} ; \text{Custo}_{\text{Disk}} = 700\text{€}$$

$$\text{hipótese A: } \text{Custo}(+1\%, \text{CPU}) = \text{Custo}_{\text{CPU}} / S_{\text{CPU}} = 400 / 3 = 133.3(3) = \mathbf{133 \text{ €}}$$

$$\text{hipótese B: } \text{Custo}(+1\%, \text{RAM}) = \text{Custo}_{\text{RAM}} / S_{\text{RAM}} = 500 / 14 = 35.71... = \mathbf{35 \text{ €}}$$

$$\text{hipótese C: } \text{Custo}(+1\%, \text{Net}) = \text{Custo}_{\text{Net}} / S_{\text{Net}} = 300 / 13 = 23.076... = \mathbf{23 \text{ €}}$$

$$\text{hipótese D: } \text{Custo}(+1\%, \text{Disk}) = \text{Custo}_{\text{Disk}} / S_{\text{Disk}} = 700 / 15 = 46.6(6)... = \mathbf{46 \text{ €}}$$

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a3) Com base nos resultados das alíneas a1) e a2), indique a hipótese de upgrade (A, B, C ou D) que:

a3.i) mais beneficia o desempenho global;

a.3.ii) representa a melhor opção na ótica do benefício que se obtém, para o custo implicado.

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

A monitorização de um servidor de ficheiros indica a seguinte distribuição de carga, em termos médios, pelos seus componentes de hardware principais: CPU - 20%; RAM - 25%; Placa de Rede 1Gbps - 15%; Discos Rígidos - 40%. O dono do sistema tem disponíveis 1000€ para investir na substituição ou reforço dos componentes. Depois de fazer uma análise ao mercado, identificou as seguintes hipóteses de atualização: A - gastar 400€ na troca do CPU por um 20% mais rápido; B - duplicar a RAM por 500€ (assumindo-se que duplicar a capacidade da RAM implicará duplicar o seu contributo para o desempenho do sistema); C - gastar 300€ numa placa de rede 10Gbps (assumindo-se que a nova placa implicará quintuplicar o contributo da placa de rede para o desempenho do sistema); D - aplicar 700€ na substituição dos discos por outros que são 50% mais rápidos.

a) Admitindo que apenas é possível atualizar um dos componentes:

a3) Com base nos resultados das alíneas a1) e a2), indique a hipótese de upgrade (A, B, C ou D) que:

a3.i) mais beneficia o desempenho global;

a.3.ii) representa a melhor opção na ótica do benefício que se obtém, para o custo implicado.

SOLUÇÃO:

a.3.i) hipótese **D** (maior speedup)

a.3.ii) hipótese **C** (hipótese onde cada 1% de speedup sai mais barato)

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

b) Admitindo que se podem atualizar vários componentes, desde que não se exceda o plafond disponível (1000€), selecione as hipóteses de atualização simultâneas, de forma a b1) maximizar o speedup global; b2) maximizar o benefício tendo em conta o investimento feito. **(use valores truncados às milésimas)**

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

b) Admitindo que se podem atualizar vários componentes, desde que não se exceda o plafond disponível (1000€), selecione as hipóteses de atualização simultâneas, de forma a b1) maximizar o speedup global; b2) maximizar o benefício tendo em conta o investimento feito. **(use valores truncados às milésimas)**

SOLUÇÃO:

A = atualiz. CPU ; B = atualiz. RAM ; C = atualiz. Net ; D = atualiz. Disk

$f_{\text{CPU}} = 0.2$; $f_{\text{RAM}} = 0.25$; $f_{\text{Net}} = 0.15$; $f_{\text{Disk}} = 0.4$

$k_{\text{CPU}} = 1.2$; $k_{\text{RAM}} = 2.0$; $k_{\text{Net}} = 5.0$; $k_{\text{Disk}} = 1.5$

$\text{Custo}_{\text{CPU}} = 400\text{€}$; $\text{Custo}_{\text{RAM}} = 500\text{€}$; $\text{Custo}_{\text{Net}} = 300\text{€}$; $\text{Custo}_{\text{Disk}} = 700\text{€}$

combinações possíveis de pelo menos dois custos, com total $\leq 1000\text{€}$:

A+B = 900€; A+C = 700€; B+C = 800€; C+D = 1000€

b1)

Speedup Global com 2 atualizações X e Y simultâneas: $S_{X,Y} = 1 / [(1 - (f_X + f_Y)) + f_X/k_X + f_Y/k_Y]$

$$S_{A,B} = 1 / [(1 - (0.2 + 0.25)) + 0.2/1.2 + 0.25/2.0] = 1,188$$

$$S_{A,C} = 1 / [(1 - (0.2 + 0.15)) + 0.2/1.2 + 0.15/5.0] = 1,181$$

$$S_{B,C} = 1 / [(1 - (0.25 + 0.15)) + 0.25/2.0 + 0.15/5.0] = 1,324$$

$$S_{C,D} = 1 / [(1 - (0.15 + 0.4)) + 0.15/5.0 + 0.4/1.5] = \mathbf{1,339 (C,D)}$$

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

b) Admitindo que se podem atualizar vários componentes, desde que não se exceda o plafond disponível (1000€), selecione as hipóteses de atualização simultâneas, de forma a b1) maximizar o speedup global; b2) maximizar o benefício tendo em conta o investimento feito. **(use valores truncados às milésimas)**

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

- b) Admitindo que se podem atualizar vários componentes, desde que não se exceda o plafond disponível (1000€), selecione as hipóteses de atualização simultâneas, de forma a b1) maximizar o speedup global; b2) maximizar o benefício tendo em conta o investimento feito. **(use valores truncados às milésimas)**

SOLUÇÃO:

A = atualiz. CPU ; B = atualiz. RAM ; C = atualiz. Net ; D = atualiz. Disk

Custo_{CPU} = 400€ ; Custo_{RAM} = 500€ ; Custo_{Net} = 300€ ; Custo_{Disk} = 700€

combinações possíveis de pelo menos dois custos, com total $\leq 1000\text{€}$:

A+B = 900€; A+C = 700€; B+C = 800€; C+D = 1000€;

b1) $S_{A,B} = 1.188$; $S_{A,C} = 1.181$; $S_{B,C} = 1.324$; $S_{C,D} = 1.339$

b2)

Custo por cada 1% com 2 atualizações X e Y simultâneas:

$$\text{Custo}(+1\%, X, Y) = \frac{(\text{Custo}_X + \text{Custo}_Y)}{((S_{X,Y} - 1) * 100)}$$

Custo(+1%, A, B) = $(\text{Custo}_A + \text{Custo}_B) / S_{A,B} = (400 + 500) / ((1.188 - 1) * 100) = 47.872\text{€}$

Custo(+1%, A, C) = $(\text{Custo}_A + \text{Custo}_C) / S_{A,C} = (400 + 300) / ((1.181 - 1) * 100) = 38.674\text{€}$

Custo(+1%, B, C) = $(\text{Custo}_B + \text{Custo}_C) / S_{B,C} = (500 + 300) / ((1.324 - 1) * 100) = \mathbf{24.691\text{€} (B,C)}$

Custo(+1%, C, D) = $(\text{Custo}_C + \text{Custo}_D) / S_{C,D} = (300 + 700) / ((1.339 - 1) * 100) = 29.498\text{€}$

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

c) Antes de ter havido hipótese de fazer qualquer atualização, a placa de rede do servidor avariou e foi substituída por uma placa de 100Mbps (que implicou uma quebra de 90% no contributo da placa de rede para o desempenho do sistema). Usando a Lei de Amdahl, calcule o impacto da avaria no desempenho global do servidor **(indique o valor não-percentual do speedup até às centésimas, truncado)**.

LA4 Aplique a Lei de Amdahl no cenário seguinte.

c) Antes de ter havido hipótese de fazer qualquer atualização, a placa de rede do servidor avariou e foi substituída por uma placa de 100Mbps (que implicou uma quebra de 90% no contributo da placa de rede para o desempenho do sistema). Usando a Lei de Amdahl, calcule o impacto da avaria no desempenho global do servidor **(indique o valor não-percentual do speedup até às centésimas, truncado)**.

SOLUÇÃO:

- $f_{\text{Net}} = 15\% = 0.15$
- uma quebra de 90% no desempenho da placa de rede implica que $k_{\text{Net}} = 1.0 - 0.9 = 0.1$
- donde $S_{\text{Net}} = 1 / [(1 - 0.15) + 0.15/0.1] = 0.42553... = \mathbf{0.42}$